중등 2학년

2015년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 70	**2.** 15	**3.** 225
4. 12	**5.** 3	**6.** 10
7. 5	**8.** 20	**9.** 25
10. 5	**11.** 37	**12.** 28
13. 6	**14.** 88	**15.** 4
16. 9	**17.** 63	**18.** 8
19. 162	**20.** 55	**21.** 40
22. 114	**23.** 9	**24.** 49
25. 75		

1. $\angle C=\angle B=55^\circ$이므로
$\angle x=180^\circ-2\times55^\circ=70^\circ$

2. $5\times3=15$

3. $\frac{7}{4}=\frac{7}{2^2}=\frac{7\times5^2}{2^2\times5^2}=\frac{175}{100}=1.75$
따라서 □ 안에 알맞은 수는 5^2, 5^2, 175이므로
$25+25+175=225$

4. 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심이므로
$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$
$\therefore \overline{OC}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times24=12$ (cm)

5. $x-y=a$에 $x=3$, $y=-1$을 대입하면
$3+1=a \quad \therefore a=4$
$2x-by=5$에 $x=3$, $y=-1$을 대입하면
$6+b=5 \quad \therefore b=-1$
$\therefore a+b=4+(-1)=3$

6. △ABD와 △AED에서
$\angle ABD=\angle AED=90^\circ$, $\overline{AD}$는 공통, $\angle BAD=\angle EAD$
$\therefore$ △ABD≡△AED (RHA 합동)
따라서 $\overline{BD}=\overline{ED}=6$ cm이므로
$\overline{DC}=\overline{BC}-\overline{BD}=16-6=10$ (cm)

7. $(5x+3)(2x-1)-2(x+4)(-x+2)$
$=(10x^2+x-3)-2(-x^2-2x+8)$
$=10x^2+x-3+2x^2+4x-16$
$=12x^2+5x-19$
따라서 x의 계수는 5이다.

8. 20층에서 내려오는 엘리베이터의 x초 후 지상으로부터의 높이를 y m라 하면 $y=50-2x$
$y=50-2x$에 $y=10$을 대입하면
$10=50-2x$, $2x=40 \quad \therefore x=20$
따라서 지상으로부터의 높이가 10 m일 때는 엘리베이터가 내려오기 시작한 지 20초 후이다.

9. 점 O가 △ABC의 외심이므로 $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$
△OBC에서 $\angle OBC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-110^\circ)=35^\circ$
이때 $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90^\circ$이므로
$\angle OAB+35^\circ+30^\circ=90^\circ \quad \therefore \angle OAB=25^\circ$

10. $x-4\le\frac{2}{3}x-a$의 양변에 3을 곱하면
$3x-12\le2x-3a \quad \therefore x\le-3a+12$
이때 부등식의 해가 $x\le-3$이므로
$-3a+12=-3$, $-3a=-15 \quad \therefore a=5$

11. $0.\dot{2}\dot{7}=\frac{27}{99}=\frac{3}{11}$, $0.4\dot{0}\dot{9}=\frac{409-4}{990}=\frac{405}{990}=\frac{9}{22}$이므로
$0.\dot{2}\dot{7}+0.4\dot{0}\dot{9}=\frac{3}{11}+\frac{9}{22}=\frac{15}{22}$
따라서 $x=22$, $y=15$이므로 $x+y=22+15=37$

12. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})\times3=42$이므로
$\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}=28$
따라서 △ABC의 둘레의 길이는 28 cm이다.

13. 주사위 한 개를 두 번 던졌을 때 나오는 모든 경우의 수는
$6\times6=36$
$x+2y=10$을 만족하는 순서쌍 (x, y)는 (2, 4), (4, 3), (6, 2)이므로 경우의 수는 3이다.
따라서 구하는 확률은 $\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$, 즉 $p=\frac{1}{12}$이므로
$72p=72\times\frac{1}{12}=6$

14. $\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$이므로 $112^\circ=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$
$\frac{1}{2}\angle A=22^\circ \quad \therefore \angle A=44^\circ$
$\therefore \angle BOC=2\angle A=2\times44^\circ=88^\circ$

15. $ax-y+b=0$에서 $y=ax+b$
이 그래프의 y절편이 2이므로 $b=2$
또, x절편이 -2이므로 $0=-2a+2$, $2a=2 \quad \therefore a=1$
따라서 $y=x+2$에 $x=1$을 대입하면 $y=3$이므로 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표는 (1, 3)이다.
$x+cy-4=0$에 $x=1$, $y=3$을 대입하면
$1+3c-4=0$, $3c=3 \quad \therefore c=1$
$\therefore a+b+c=1+2+1=4$

16. $4^3\times5^{10}=(2^2)^3\times5^{10}=2^6\times5^{10}$
$=2^6\times5^6\times5^4=(2\times5)^6\times5^4$
$=625\times10^6$
따라서 $4^3\times5^{10}$은 9자리의 자연수이다.

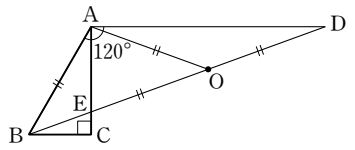
17. △ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle B=\angle C=\frac{1}{2}\times(180^\circ-72^\circ)=54^\circ$
△BPR와 △CQP에서
$\overline{BP}=\overline{CQ}$, $\overline{BR}=\overline{CP}$, $\angle B=\angle C$
∴ △BPR≡△CQP (SAS 합동)
따라서 △PQR는 $\overline{PR}=\overline{QP}$이므로 이등변삼각형이다.
$\angle RPQ=180^\circ-(\angle BPR+\angle QPC)$
$=180^\circ-(\angle BPR+\angle PRB)=\angle B=54^\circ$
∴ $\angle PQR=\frac{1}{2}\times(180^\circ-54^\circ)=63^\circ$

18. 주사위를 두 번 던졌을 때 점 P가 꼭짓점 C에 오려면 두 눈의 수의 합이 2 또는 7 또는 12이어야 한다.
(i) 두 눈의 수의 합이 2인 경우 : (1, 1)의 1가지
(ii) 두 눈의 수의 합이 7인 경우 : (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)의 6가지
(iii) 두 눈의 수의 합이 12인 경우 : (6, 6)의 1가지
(i)~(iii)에 의하여 점 P가 꼭짓점 C에 오는 경우의 수는
1+6+1=8

19. 점 I는 △ABC의 내심이므로 $\overline{AD}$, $\overline{BE}$는 각각 ∠A, ∠B의 이등분선이다.
$\angle BAD=\angle CAD=\angle a$, $\angle ABE=\angle CBE=\angle b$라 하면
$2\angle a+2\angle b+48^\circ=180^\circ$이므로 $2\angle a+2\angle b=132^\circ$
∴ $\angle a+\angle b=66^\circ$
△ADC에서 $\angle x=\angle a+48^\circ$
△BCE에서 $\angle y=\angle b+48^\circ$
∴ $\angle x+\angle y=(\angle a+48^\circ)+(\angle b+48^\circ)$
$=\angle a+\angle b+96^\circ=66^\circ+96^\circ=162^\circ$

20. 50명의 학생 중 불합격자가 20명이므로 합격자는 30명이다.
합격자의 평균을 x점, 불합격자의 평균을 y점이라 하면 합격자의 총점은 $30x$점, 불합격자의 총점은 $20y$점이고 50명의 평균은 $\frac{30x+20y}{50}$점이다.
최저 합격 점수를 k점이라 하면 최저 합격 점수는 50명의 평균보다 2점이 낮으므로
$k=\frac{30x+20y}{50}-2$ …… ㉠
합격자의 평균보다 20점이 낮으므로
$k=x-20$ …… ㉡
불합격자의 평균의 2배보다 5점이 낮으므로
$k=2y-5$ …… ㉢
㉠, ㉡, ㉢에 의하여 $\frac{30x+20y}{50}-2=x-20=2y-5$
$\frac{30x+20y}{50}-2=x-20$에서 $x-y=45$ …… ㉣
$x-20=2y-5$에서 $x-2y=15$ …… ㉤
㉣, ㉤을 연립하여 풀면 $x=75$, $y=30$
$x=75$를 ㉡에 대입하면 $k=75-20=55$
따라서 최저 합격 점수는 55점이다.

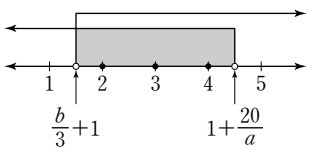
21. $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로
$\angle CAD=\angle ACB=90^\circ$
즉 △AED는 직각삼각형이므로 $\overline{DE}$의 중점을 O라 하면 점 O는 △AED의 외심이다.
∴ $\overline{OA}=\overline{OD}=\overline{OE}$



한편, $\overline{AB}:\overline{DE}=1:2$이므로 $\overline{AB}=\frac{1}{2}\overline{DE}=\overline{OA}$
$\angle ODA=\angle x$라 하면 $\angle OAD=\angle ODA=\angle x$
$\angle AOB=\angle x+\angle x=2\angle x$이므로
$\angle ABO=\angle AOB=2\angle x$
△ABD에서 $120^\circ+2\angle x+\angle x=180^\circ$이므로
$3\angle x=60^\circ$ ∴ $\angle x=20^\circ$
∴ $\angle ABD=2\angle x=2\times20^\circ=40^\circ$

22. 기약분수 $\frac{n}{m}=0.07\cdots$이므로 $0.07<\frac{n}{m}<0.08$
∴ $0.07m<n<0.08m$ …… ㉠
이때 $30<m<40$이므로 $2.1<0.07m<2.8$, $2.4<0.08m<3.2$
그런데 n은 자연수이므로 ㉠을 만족하는 자연수 n의 값은 3이다.
$n=3$을 ㉠에 대입하면 $0.07m<3<0.08m$
$\begin{cases}0.07m<3\\3<0.08m\end{cases}$에서 $\frac{3}{0.08}<m<\frac{3}{0.07}$
$37.5<m<42.8\cdots$ ∴ $m=38, 39$ ($\because 30<m<40$)
그런데 $\frac{n}{m}=\frac{3}{m}$이 기약분수이므로 $m=38$
따라서 $m=38$, $n=3$이므로 $mn=38\times3=114$

23. $ax-20<a$에서 $ax<a+20$
∴ $x<1+\frac{20}{a}$
$3(x-1)>b$에서 $3x-3>b$, $3x>b+3$
∴ $x>\frac{b}{3}+1$
이때 주어진 연립부등식의 정수인 해가 $x=2, 3, 4$가 되려면 오른쪽 그림과 같아야 하므로



$4<1+\frac{20}{a}\le5$, $1\le\frac{b}{3}+1<2$이어야 한다.
$4<1+\frac{20}{a}\le5$에서 $3<\frac{20}{a}\le4$
$\begin{cases}3<\frac{20}{a}\\\frac{20}{a}\le4\end{cases}$ ∴ $5\le a<\frac{20}{3}$
∴ $a=5, 6$
$1\le\frac{b}{3}+1<2$에서 $0\le\frac{b}{3}<1$, $0\le b<3$
∴ $b=1, 2$
따라서 서로 다른 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던졌을 때 나오는 모든 경우의 수는 $6\times6=36$이고, 주어진 연립부등식의 해를 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $2\times2=4$(개)이므로 구하는 확률은
$\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$ ∴ $p=9$

24. 어느 팀도 전승을 하지 않고 어느 팀도 전패를 하지 않을 확률은 반드시 일어날 확률 1에서 전승을 하는 팀이 생기거나 전패를 하는 팀이 생길 확률을 빼주면 된다.

5개의 축구팀을 각각 A, B, C, D, E라 할 때, A팀이 전승을 할 확률은 A팀이 4경기를 모두 이길 확률이므로

$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{16}$

이때 B팀, C팀, D팀, E팀이 전승할 확률도 모두 $\frac{1}{16}$이므로 전승을 하는 팀이 생길 확률은

$\frac{1}{16}\times 5=\frac{5}{16}$

마찬가지 방법으로 전패를 하는 팀이 생길 확률도 $\frac{5}{16}$이다.

한편 A팀이 전승을 하고, B팀이 전패를 할 확률은 (A팀이 4경기를 모두 이길 확률)×(B팀이 나머지 3경기를 모두 질 확률)이므로

$\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\right)\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{128}$

이때 5개의 축구팀 중 전승을 하는 팀과 전패를 하는 팀이 동시에 생기는 경우의 수는 $5\times 4=20$이고, 각 경우가 생길 확률은 모두 $\frac{1}{128}$이므로 전승을 하는 팀과 전패를 하는 팀이 동시에 생길 확률은

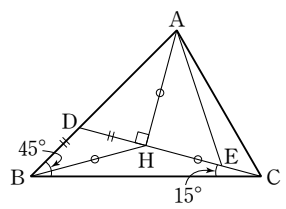
$\frac{1}{128}\times 20=\frac{5}{32}$

따라서 구하는 확률은 $1-\left(\frac{5}{16}+\frac{5}{16}-\frac{5}{32}\right)=\frac{17}{32}$이므로

$p=32,\ q=17$

$\therefore\ p+q=32+17=49$

25. 점 A에서 $\overline{DC}$에 내린 수선의 발을 H라 하자.



이때 △DBC에서

$\angle ADC=45^\circ+15^\circ=60^\circ$

$\angle DAH=180^\circ-(60^\circ+90^\circ)=30^\circ$

$\angle DAE=60^\circ$가 되도록 $\overline{DC}$ 위에 점 E를 잡으면 △ADE는 정삼각형이므로 $\overline{AH}$는 $\angle DAE$의 이등분선이다.

즉 $\overline{DH}=\frac{1}{2}\overline{DE}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\overline{DB}$이므로 △DBH는 이등변삼각형이다.

$\angle DBH=\angle DHB$이고, $\angle ADH=60^\circ$이므로

$\angle DBH=\angle DHB=30^\circ$

$\therefore\ \angle HBC=\angle DBC-\angle DBH=45^\circ-30^\circ=15^\circ$

$\angle HBC=\angle HCB=15^\circ$이므로 △HBC는 $\overline{HB}=\overline{HC}$인 이등변삼각형이다.

또, $\angle HAB=\angle HBA=30^\circ$이므로 △HAB는 $\overline{HA}=\overline{HB}$인 이등변삼각형이다.

$\therefore\ \overline{HA}=\overline{HB}=\overline{HC}$

따라서 △AHC는 $\overline{HA}=\overline{HC}$인 직각이등변삼각형이므로

$\angle HAC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-90^\circ)=45^\circ$

$\therefore\ \angle A=\angle DAH+\angle HAC=30^\circ+45^\circ=75^\circ$